Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

РАЗРАБОТКА ПЛАГИНА «СТУПЕНЧАТАЯ ВТУЛКА» ДЛЯ «КОМПАС-3D»

ПРОЕКТ СИСТЕМЫ

по дисциплине

«Основы разработки САПР» (ОРСАПР)

Выполнил:
студент гр. 583-1
_____ Мейран И.В.
«___» _____ 2025 г.
Руководитель:
к.т.н., доцент каф. КСУП
_____ Калентьев А.А.
«___» _____ 2026 г.

Томск 2026

1 Описание САПР

1.1 Описание программы

КОМПАС-3D – это российская импортонезависимая система трёхмерного проектирования, ставшая стандартом для тысяч предприятий и сотен тысяч профессиональных пользователей.

КОМПАС-3D широко используется для проектирования изделий основного и вспомогательного производств в таких отраслях промышленности, как машиностроение (транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое, нефтегазовое, химическое и т.д.), приборостроение, авиастроение, судостроение, станкостроение, вагоностроение, металлургия, промышленное и гражданское строительство, товары народного потребления и т. д.[1]

Данная САПР позволяет проектировать модели и сборки разного уровня сложности, благодаря разнообразному функционалу, включающего в себя работу как с 2-мерными эскизами, так и с 3D-моделями. В САПР есть возможность работать со всеми основными примитивами необходимыми для создания эскизов и моделей, а также существует достаточное количество инструментов для работы с 3D-моделями (вытягивание, вращение, вырезание и др.).

Компас-3D имеет множество прямых аналогов на рынке, среди них встречаются Autodesk Inventor, SOLIDWORKS и др.

В рамках дисциплины выбор данной САПР объясняется наличием описания API на русском языке, доступность учебной версии САПР без необходимости получать одобрения от компании, а также большим количеством информации на сторонних ресурсах на русском языке, позволяющим детальнее узнать о возможностях работы с САПР.

1.2 Описание API

API (Application Programming Interface) — программный интерфейс приложения, представляющий собой набор средств, позволяющих внешней программе взаимодействовать с функциональностью другого приложения.[2]

Для разработки WinForms-приложения на C#/.NET, управляющего КОМПАС-3D через COM-автоматизацию, требуется:

1. Создать проект WinForms(.NET Framework);
2. Подключить COM-библиотеки КОМПАС-3D (например, Kompas6API5/KompasAPI7 — в зависимости от установленной версии);
3. Реализовать подключение к запущенному экземпляру КОМПАС-3D или запуск нового экземпляра через COM;
4. Использовать объекты API для создания 3D-документа, построения эскиза профиля и выплонения операции вращения.

Таблица 1.1 – Интерфейсы, используемые при разработке

Интерфейс	Описание
KompasObject	Корневой объект API КОМПАС, доступ к документам и сервисным функциям приложения.
ksDocument3D	3D-документ, в котором создаются детали и сборки.
ksPart	Часть модели (деталь), через неё создаются объекты и операции.
ksEntity	Универсальная сущность модели (эскиз, операция и т.п.).
ksSketchDefinition	Управляет созданием и редактированием эскиза.
ksDocument2D	2D-редактор эскиза: построение линий/окружностей и прочих примитивов.
ksBossRotatedDefinition	Параметры операции вращения (создание тела вращения по профилю).

Таблица 1.2 – Методы интерфейса KompasObject

Метод	Возвращаемое значение	Описание
ActivateControllerApi()	bool	Активирует контроллер API КОМПАС-3D.
Document3D()	ksDocument3D	Получает указатель на 3D-документ.
Visible	bool	Управляет видимостью окна КОМПАС-3D.

Таблица 1.3 – Методы интерфейса ksDocument3D

Метод	Возвращаемое значение	Параметры	Описание
Create(Invisible, typeDoc)	bool	Invisible, typeDoc	Создаёт новый 3D-документ (деталь).
GetPart(type)	ksPart	type	Возвращает компонент (деталь) указанного типа.

Таблица 1.4 – Методы интерфейса ksPart

Метод	Возвращаемое значение	Параметры	Описание
GetDefaultEntity(objType)	ksEntity	objType	Возвращает базовый объект (плоскость/ось) по умолчанию.
NewEntity(objType)	ksEntity	objType	Создаёт сущность модели (эскиз/операцию).

Таблица 1.5 – Методы интерфейса ksSketchDefinition

Метод	Возвращаемое значение	Описание
BeginEdit()	bool	Открывает режим редактирования эскиза.
EndEdit()	bool	Завершает редактирование эскиза.
GetDocument2D()	ksDocument2D	Возвращает 2D-редактор эскиза.

Таблица 1.6 – Методы интерфейса ksDocument2D

Метод	Возвращаемое значение	Параметры	Описание
ksLineSeg(x1, y1, x2, y2, style)	int	координаты, style	Строит отрезок на эскизе.
ksCircle(xc, yc, r, style)	int	центр, радиус, style	Строит окружность на эскизе (при необходимости).

Таблица 1.7 – Методы интерфейса ksBossRotatedDefinition

Метод	Возвращаемое значение	Параметры	Описание
SetSketch(sketch)	bool	sketch	Назначает профиль (эскиз) для операции вращения.
SetAxis(axis)	bool	axis	Устанавливает ось вращения.
SetAngle(angle)	bool	angle	Задаёт угол вращения (обычно 360°).

1.3 Обзор аналогов плагина

В качестве аналогов рассматриваются программные средства, позволяющие параметрически создавать вращательные детали (валы/втулки) по заданным размерам.

Аналог 1 — Autodesk Inventor: Shaft Generator (генератор валов).

Источник: официальный сайт/справка Autodesk Inventor [3].

Функциональность: параметрическое построение валов и осесимметричных деталей на основе набора диаметров и длин участков. Сходство заключается в автоматизации построения осесимметричной детали по параметрам. Отличие — рассматриваемое приложение строит конкретную деталь «ступенчатая втулка» в КОМПАС-3D и содержит проверку зависимых параметров по условию валидации.

На рисунке 1.1 представлен пользовательский интерфейс плагина Autodesk Inventor: Shaft Generator.

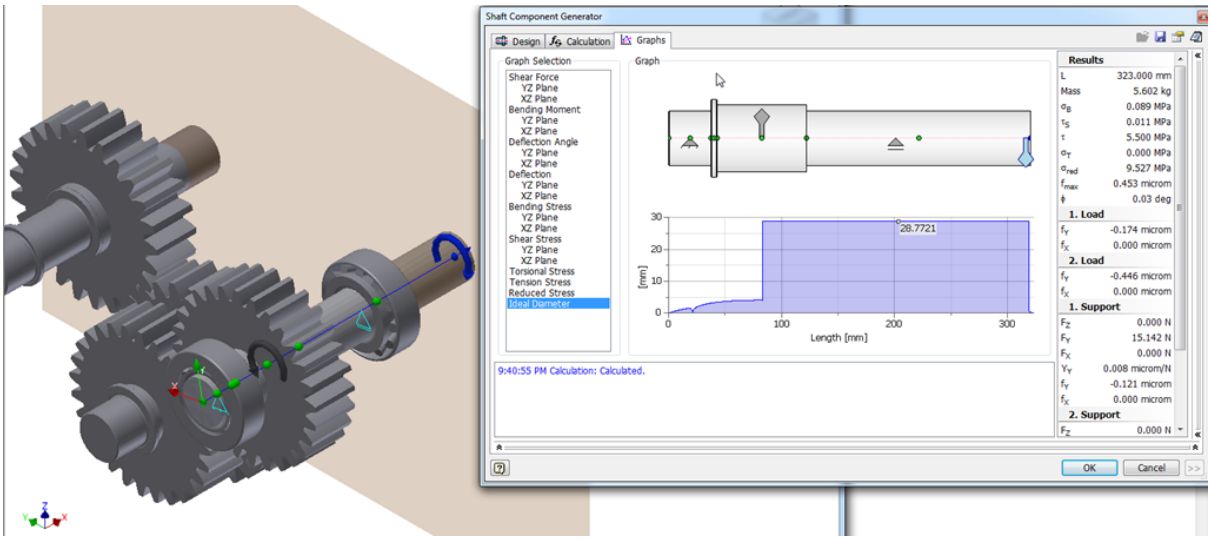


Рисунок 1.1 – Пользовательский интерфейс плагина Autodesk Inventor: Shaft Generator.

Аналог 2 — Autodesk Fusion 360: Shaft Component Generator (генератор валов).

Источник: руководство/описание плагина Shaft Component Generator [4].

Функциональность: генерация многосекционных валов на основе диаметров и длин с возможностью добавления конструктивных элементов. Сходство — параметрический ввод размеров и построение тела вращения. Отличие — реализация для другой САПР; рассматриваемое приложение рассчитано на КОМПАС-3D и формирует ступенчатую втулку фиксированной структуры (две ступени + отверстие).

На рисунке 1.2 представлен пользовательский интерфейс Autodesk Fusion 360: Shaft Component Generator.

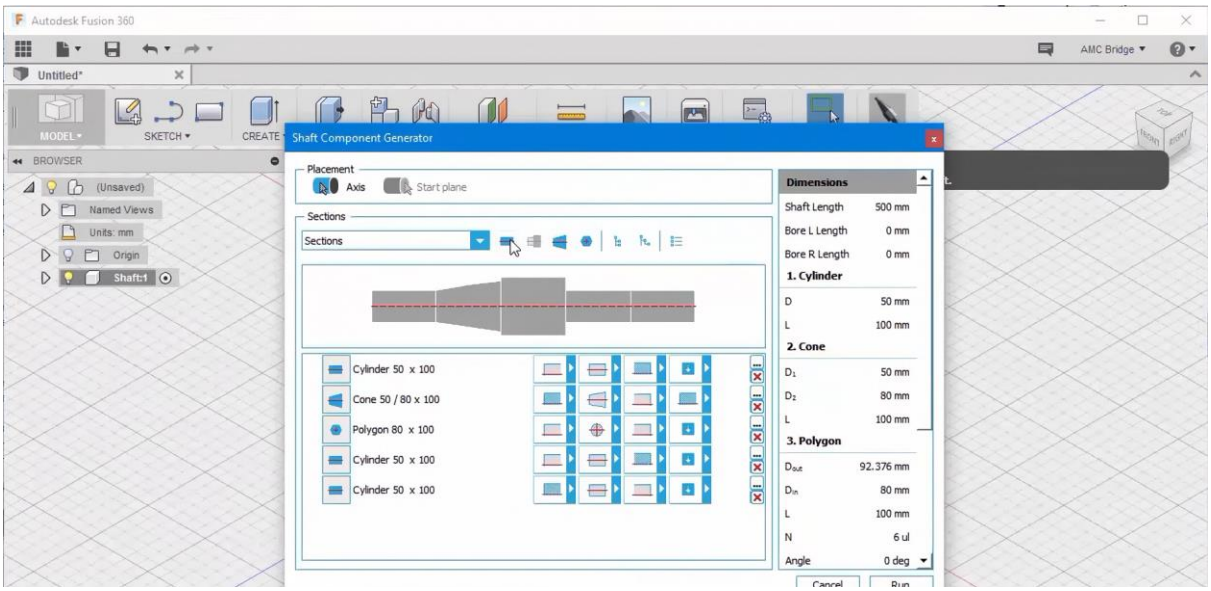


Рисунок 1.2 – Пользовательский интерфейс плагина Autodesk Fusion 360: Shaft Component Generator.

2 Описание предмета проектирования

Ступенчатая втулка — деталь вращения, предназначенная для позиционирования, соединения или обеспечения посадки/направления в узлах машин и механизмов. Втулки применяются в машиностроении в качестве элементов сопряжения вал-отверстие и в других узлах трения/соединения [5].

Проектируемый объект представляет собой втулку, состоящую из двух цилиндрических ступеней (большей и меньшей) и сквозного цилиндрического отверстия.

На рисунке 2.1 представлен чертёж модели ступенчатой втулки с обозначением размеров.

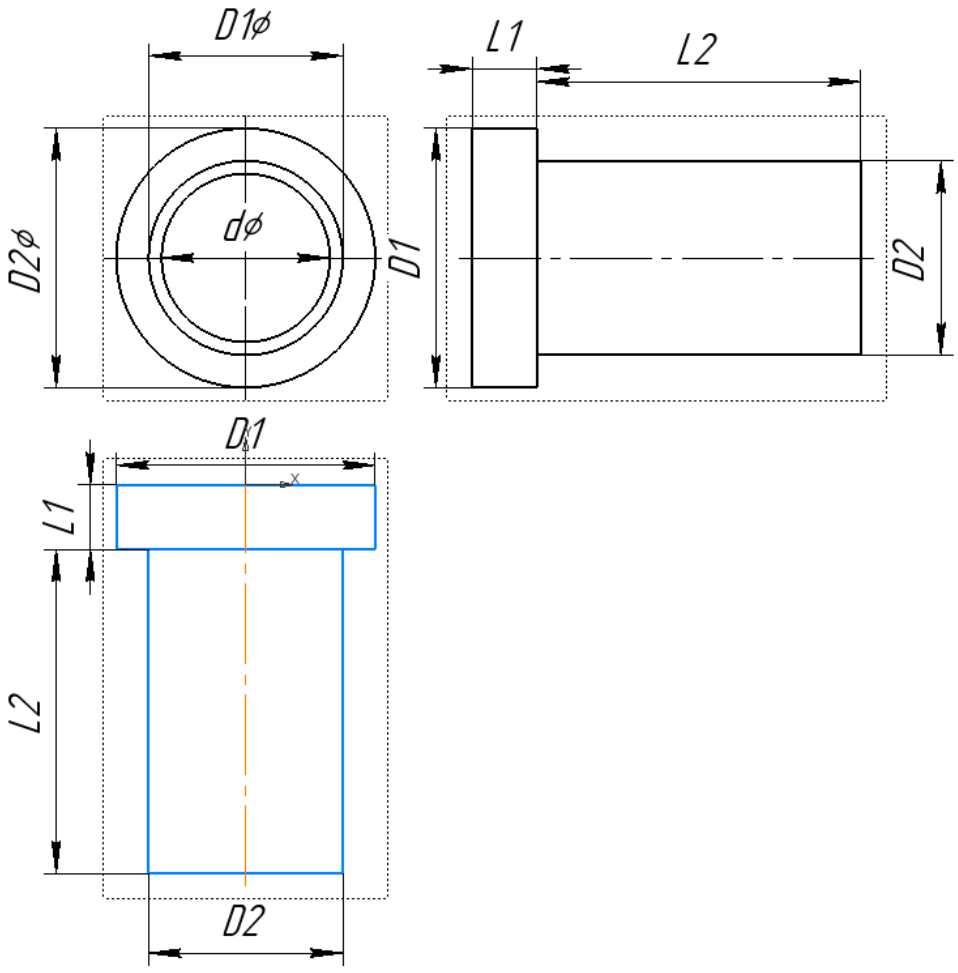


Рисунок 2.1 — Модель ступенчатой втулки

Изменяемые параметры. (обозначения на рис. 2.1):

– наружный диаметр большей ступени D1 = 40 мм;

– наружный диаметр меньшей ступени D2 = 30 мм;

– диаметр сквозного отверстия d = 26 мм;

– длина большей ступени L1 = 10 мм;

– длина меньшей ступени L2 = 50 мм.

Зависимые параметры: D2 и d. Вводится константа минимальной толщины стенки S = 2 мм. Должно выполняться условие: d + 2 * S <= D2.

Для модели на рис. 2.1 условие выполняется: $26 + 2 \cdot 2 \leq 30$, т.е. $30 \leq 30$.

3 Проект системы

3.1 UML-диаграмма классов

UML – язык визуального моделирования, применяемый для спецификации, проектирования и документирования программных систем [6]. В проекте используется UML-диаграмма классов для описания структуры приложения, выполняющего построение параметрической 3D-модели ступенчатой втулки в САПР КОМПАС-3D.

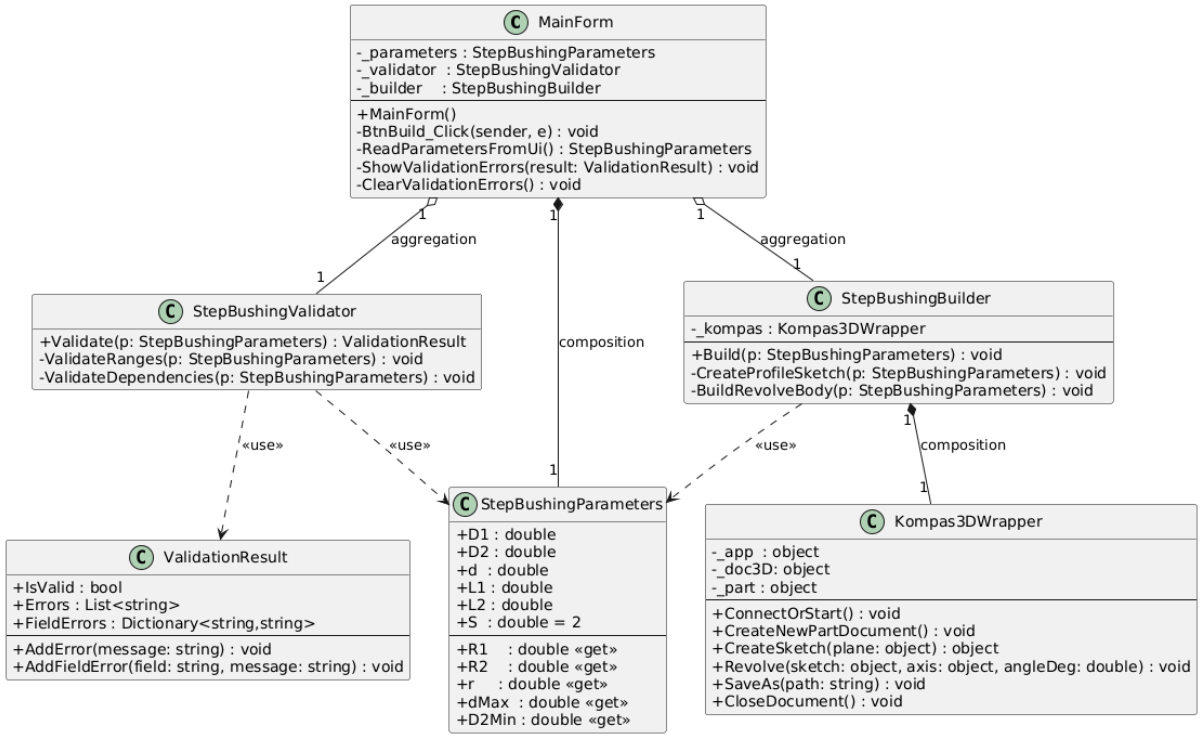


Рисунок 3.1 – UML-диаграмма классов плагина «Ступенчатая втулка»

Таблица 3.1 – Свойства и методы класса StepBushingParameters

Имя	Тип	Назначение
Свойства		
D1	double	Наружный диаметр большей ступени.
D2	double	Наружный диаметр меньшей ступени.
d	double	Диаметр сквозного отверстия.
L1	double	Длина большей ступени.
L2	double	Длина меньшей ступени.
S	double	Минимальная толщина стенки (константа), мм.

R1	double	Вычисляемый радиус: D1/2.
R2	double	Вычисляемый радиус: D2/2.
r	double	Вычисляемый радиус отверстия: d/2.
dMax	double	Максимально допустимый d по условию: D2 − 2·S.
D2Min	double	Минимально допустимый D2 по условию: d + 2·S.
Методы		
StepBushingParameters()	конструктор	Инициализация параметров значениями по умолчанию.

Таблица 3.2 – Методы класса StepBushingValidator

Имя	Тип	Назначение
Validate(p)	ValidationResult	Выполняет проверку диапазонов и зависимостей параметров.

Таблица 3.3 – Свойства и методы класса ValidationResult

Имя	Тип	Назначение
IsValid	bool	Признак отсутствия ошибок.
Errors	List<string>	Список текстов ошибок.
FieldErrors	Dictionary<string, string>	Ошибки по полям (например, “D2”, “d”).
AddError(message)	void	Добавляет общую ошибку.
AddFieldError(field, message)	void	Добавляет ошибку для конкретного поля ввода.

Таблица 3.4 – Методы класса StepBushingBuilder

Имя	Тип	Назначение
Build(p)	void	Выполняет построение 3D-модели втулки по параметрам.
CreateProfileSketch(p)	void	Формирует эскиз профиля для операции вращения.
BuildRevolveBody(p)	void	Создаёт операцию вращения по профилю.

Таблица 3.5 – Свойства и методы класса Kompas3DWrapper

Имя	Тип	Назначение
ConnectOrStart()	void	Подключение к КОМПАС-3D (или запуск).
CreateNewPartDocument()	void	Создание 3D-документа детали.
CreateSketch(plane)	object	Создание эскиза на плоскости.
Revolve(sketch, axis, angleDeg)	void	Операция вращения по профилю.
SaveAs(path)	void	Сохранение модели в файл.
CloseDocument()	void	Закрытие документа.

3.2 Макеты пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс WinForms-приложения содержит область ввода параметров модели и кнопку запуска построения. Для каждого параметра отображаются единицы измерения (мм) и допустимые диапазоны.

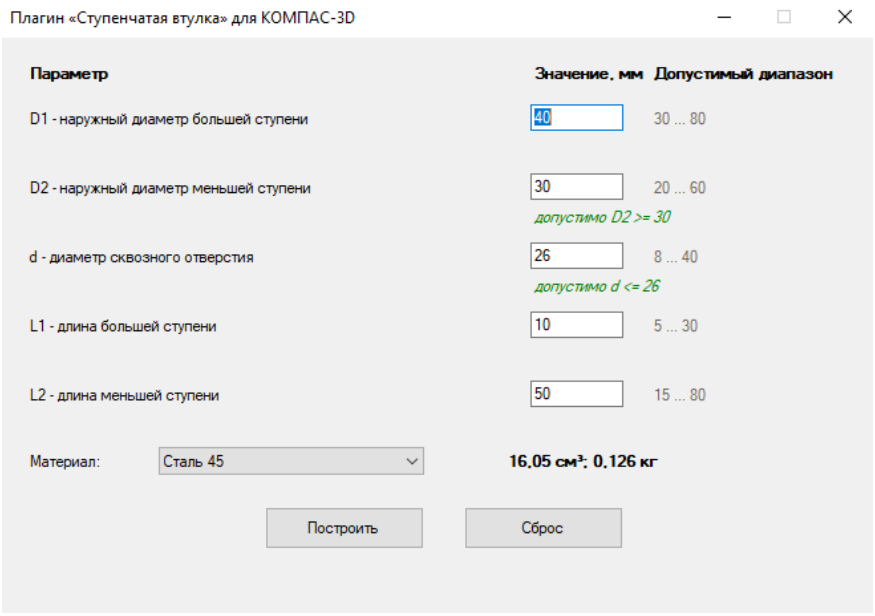


Рисунок 3.2 – Макет главного окна (поля ввода D1, D2, d, L1, L2; диапазоны; кнопка «Построить»; кнопка «Сброс»).

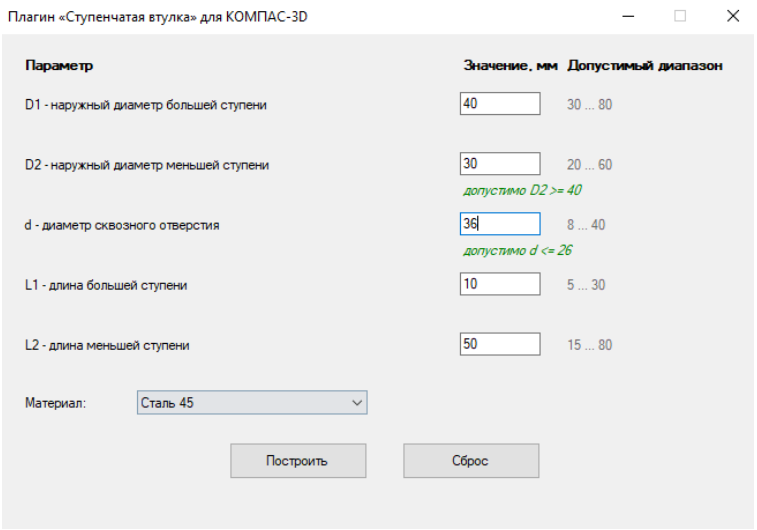


Рисунок 3.3 – Макет валидации (подсветка некорректных полей, текст ошибки для D2/d при нарушении $d + 2 \cdot S \leq D2$).

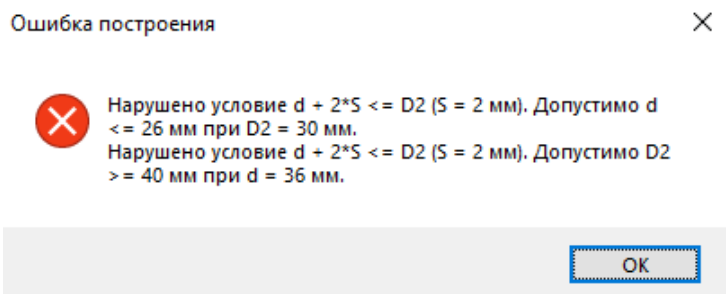


Рисунок 3.4 – Макет сообщения об ошибке построения (MessageBox при попытке построения с некорректными параметрами).

4 Список источников

1. КОМПАС-3D [Электронный ресурс]. − Режим доступа https://kompas.ru/kompas-3d/about/ (дата обращения 20.09.2026)

2. API [Электронный ресурс]. − Режим доступа https://habr.com/ru/articles/464261/ (дата обращения 20.09.2026)

3. Autodesk Inventor — справка/описание генератора валов (Shaft Generator). — URL: https://help.autodesk.com/ (дата обращения: 20.09.2026)

4. Shaft Component Generator for Autodesk Fusion 360 — User Guide. — URL: https://www.amcbridge.com/ (дата обращения: 20.09.2026)

5. Втулка (машиностроение). Определение/справка. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Втулка (дата обращения: 20.09.2026)

6. UML Diagrams. — URL: https://www.uml-diagrams.org/ (дата обращения: 20.09.2026)